جمع وطرح الأعداد النسبية ذات المقامات المختلفة

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

لماذا لا يمكننا جمع أو طرح كسور ذات مقامات مختلفة مباشرة؟

لأن المقام يحدد "نوع" الجزء (أرباع، أثلاث، أخماس...). لا يمكننا جمع أنواع مختلفة من الأجزاء دون توحيدها أولاً، تماماً كما لا يمكننا جمع التفاح والبرتقال مباشرة!

أولاً: لماذا نوحّد المقامات؟

المبدأ الأساسي: المقام يحدد حجم الجزء. لا يمكننا جمع أو طرح أجزاء ذات أحجام مختلفة مباشرة.

مثال من الحياة

تخيل أن لديك:

- **نصف** بيتزا (1/2)
- **ثلث** بيتزا (1/3)

لا يمكنك قول "لديك 2/5 بيتزا" لأن الأجزاء مختلفة الحجم!

الحل

نحوّل الكسور إلى مقام مشترك (نفس حجم الأجزاء):

$$1/2 = 3/6$$

$$1/3 = 2/6$$

الآن يمكن الجمع: 3/6 + 2/6 = 5/6

ثانياً: المضاعف المشترك الأصغر (أ.م.م)

التعريف: المضاعف المشترك الأصغر (أ.م.م) هو أصغر عدد يقبل القسمة على كلا المقامين بدون باقٍ.

الطريقة 1: سرد المضاعفات

مثال: أوجد أ.م.م لـ 4 و 6

1 اكتب مضاعفات كل عدد

مضاعفات 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24 ...

مضاعفات 6: 6, 12, 18, 24, 30 ...

2 أوجد أول مضاعف مشترك

أ.م.م(4, 6) = 12

الطريقة 2: التحليل إلى عوامل أولية

مثال: أوجد أ.م.م لـ 6 و 8

1 **حلّل كل عدد إلى عوامله الأولية**

$$6 = 2 \times 3$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

2 **خذ كل عامل أولي بأعلى أس**

$$\text{أ.م.م} = 2^3 \times 3 = 8 \times 3 = 24$$

قاعدة سريعة:

إذا كان أحد المقامين يقبل القسمة على الآخر، فالأ.م.م هو المقام الأكبر.

أ.م.م(3, 9) = 9 (لأن 9 ÷ 3 = 3)

ثالثاً: خطوات الجمع والطرح

الخطوات الأربع:

1. **أوجد أ.م.م** للمقامات.
2. **حوّل كل كسر** إلى كسر مكافئ بالمقام الجديد (أ.م.م).
3. **اجمع أو اطرح** البسوط فقط (المقام يبقى كما هو).
4. **بسّط الناتج** إذا أمكن.

القاعدة الرياضية:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{(a \times d + c \times b)}{(b \times d)}$$

+ رابعاً: أمثلة محلولة على الجمع

مثال 1: جمع كسرين بمقامات مختلفة

? = 1/6 + 1/4

1 أوجد أ.م.م لـ 4 و 6

مضاعفات 4: 4, 8, 12, 16 ...

مضاعفات 6: 6, 12, 18 ...

أ.م.م(4, 6) = 12

2 حوّل الكسور إلى مقام 12

1/4 = (1×3)/(4×3) = 3/12

1/6 = (1×2)/(6×2) = 2/12

3 اجمع البسوط

3/12 + 2/12 = 5/12

✅ 5/12 = 1/6 + 1/4

مثال 2: جمع كسور مع أعداد صحيحة

2 1/3 + 1 1/4 = ?

1 حوّل الأعداد الكسرية إلى كسور غير كسرية

2 1/3 = 7/3

1 1/4 = 5/4

2 أوجد أ.م.م لـ 3 و 4

أ.م.م(3, 4) = 12

3 حوّل الكسور

7/3 = 28/12

5/4 = 15/12

4 اجمع وبسّط

28/12 + 15/12 = 43/12 = 3 7/12

✅ 2 1/3 + 1 1/4 = 3 7/12

✏ مثال 3: جمع كسور بإشارات مختلفة

? = (1/2−) + 3/5

1 أوجد أ.م.م لـ 5 و 2

أ.م.م(5, 2) = 10

2 حوّل الكسور

3/5 = 6/10

-1/2 = -5/10

3 اجمع (إشارات مختلفة)

6/10 + (-5/10) = 1/10

✅ 3/5 + (1/2−) = 1/10

خامساً: أمثلة محلولة على الطرح

مثال 4: طرح كسرين بمقامات مختلفة

? = 1/6 − 3/4

1 أوجد أ.م.م لـ 4 و 6

أ.م.م(4, 6) = 12

2 حوّل الكسور

3/4 = 9/12

1/6 = 2/12

3 اطرح البسوط

9/12 - 2/12 = 7/12

✅ 3/4 − 1/6 = 7/12

مثال 5: طرح أعداد كسرية

5 1/2 − 2 3/4 = ؟

1 حوّل إلى كسور غير كسرية

$$5\ 1/2 = 11/2$$

$$2\ 3/4 = 11/4$$

2 أوجد أ.م.م

$$\text{أ.م.م}(2, 4) = 4$$

3 حوّل واطرح

$$11/2 = 22/4$$

$$22/4 - 11/4 = 11/4 = 2\ 3/4$$

✅ 5 1/2 − 2 3/4 = 2 3/4

مثال 6: طرح بإشارات سالبة

? = 1/4 – 2/3–

1 حوّل الطرح إلى جمع

$$-2/3 - 1/4 = -2/3 + (-1/4)$$

2 أوجد أ.م.م وحوّل

$$\text{أ.م.م}(3, 4) = 12$$

$$-2/3 = -8/12$$

$$-1/4 = -3/12$$

3 اجمع (كلاهما سالب)

$$-8/12 + (-3/12) = -11/12$$

✅ **2/3– – 1/4 = 11/12–**

🛟 سادساً: تطبيقات حياتية

🍴 مثال 7: وصفة الطبخ

المسألة: تحتاج وصفة إلى **1/2** كوب سكر و **1/3** كوب دقيق. ما إجمالي كمية المكونات الجافة؟

1 أوجد أ.م.م لـ 2 و 3

أ.م.م(2 ,3) = 6

2 حوّل واجمع

1/2 = 3/6

1/3 = 2/6

3/6 + 2/6 = 5/6 كوب

✅ **الإجمالي = 5/6 كوب**

📏 مثال 8: قياس الأطوال

المسألة: لوح خشب طوله **3 3/4** م، قُطع منه **1 1/2** م. ما الطول المتبقي؟

1 حوّل إلى كسور غير كسرية

$$3\ \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$$

$$1\ \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

2 أوجد أ.م.م واطرح

$$\text{أ.م.م}(4, 2) = 4$$

$$\frac{3}{2} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{15}{4} - \frac{6}{4} = \frac{9}{4} = 2\ \frac{1}{4}\ \text{م}$$

✅ **الطول المتبقي = 2 1/4 م**

مثال 9: حساب الوقت

المسألة: درس الرياضيات يستغرق **3/4** ساعة، ودرس العلوم يستغرق **2/3** ساعة. ما إجمالي الوقت؟

1 **أوجد أ.م.م لـ 4 و 3**

أ.م.م(4, 3) = 12

2 **حوّل واجمع**

3/4 = 9/12

2/3 = 8/12

9/12 + 8/12 = 17/12 = 1 5/12 ساعة

الإجمالي = 1 5/12 ساعة (أو 1 ساعة و 25 دقيقة)

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: جمع المقامات مع البسوط

لا تجمع المقامات! المقام يبقى كما هو بعد التوحيد.

✅ **صحيح:** $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$

❌ **خاطئ:** $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{2}{10}$

خطأ 2: نسيان توحيد المقامات

لا تجمع أو تطرح قبل توحيد المقامات!

✅ **صحيح:** $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$

❌ **خاطئ:** $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$

خطأ 3: نسيان تبسيط الناتج

بعد الجمع أو الطرح، بسّط الكسر إذا أمكن.

مثال: 4/8 يجب تبسيطه إلى **1/2**

خطأ 4: الخلط بين أ.م.م وحاصل الضرب

أ.م.م ليس دائماً حاصل ضرب المقامين! استخدم أصغر مضاعف مشترك.

مثال: أ.م.م(4, 6) = 12 (وليس 24)

🏁 ملخص الدرس

لا يمكن جمع/طرح كسور بمقامات مختلفة مباشرة.

أ.م.م: أصغر عدد يقبل القسمة على كلا المقامين.

الخطوات: أ.م.م ← حوّل الكسور اجمع/اطرح البسوط ← بسّط.

المقام لا يتغير بعد التوحيد (فقط البسوط تُجمع أو تُطرح).

الأعداد الكسرية: حوّلها إلى كسور غير كسرية أولاً.

الإشارات: اتبع قواعد جمع/طرح الأعداد الصحيحة.

التبسيط: بسّط الناتج دائماً إذا أمكن.